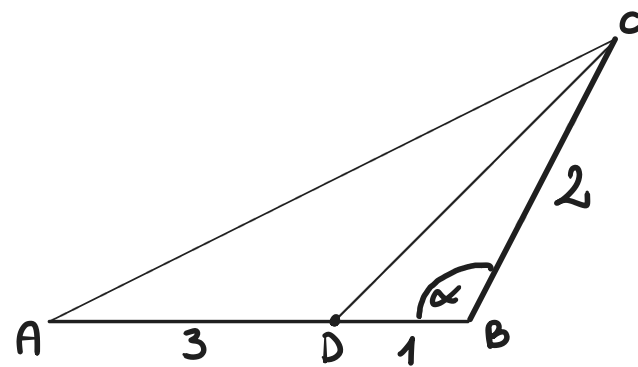


Zad.6 Na boku AB trójkąta ABC wybrano punkt D w ten sposób, że $|AD|=3|BD|=3$. Bok BC tego trójkąta ma długość 2. Oblicz stosunek długości boków AC i DC.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



do wyznaczenia stosunku boków AC i DC przydatne będzie tw. cosinusów. Nie mamy co prawda nie znamy dokładnej wartości kąta, jednak nie jest to problem, gdyż przy 2 równaniach i obliczaniu stosunku boków, będzie w stanie go skrócić.

UWAGA: zapis „ $|AD|=3|BD|=3$ ” oznacza, że $|AD|=3$ oraz jednocześnie $3|BD|=3$ (czyli $|BD|=1$). Ten zapis to zupełnie co innego niż „ $|AD|=3, |BD|=3$ ” (z przecinkiem).

Odp. $|AC|=2|DC|$

2) Korzystamy z tw. cosinusów:

$$\begin{cases} |DC|^2 = 4 + 1 - 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \cos \alpha & / \cdot 4 \\ |AC|^2 = 16 + 4 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \cos \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4|DC|^2 = 20 - 16 \cos \alpha \\ |AC|^2 = 20 - 16 \cos \alpha \end{cases}$$

$$4|DC|^2 - |AC|^2 = 0$$

$$|AC|^2 = 4|DC|^2 \quad | : |DC|^2$$

$$\frac{|AC|^2}{|DC|^2} = 4 \quad / \sqrt{\quad}$$

$$\frac{|AC|}{|DC|} = 2$$

$$|AC| = 2|DC|$$